

Kalibrasyon anlık görüntüsü • 1 Ekim 2026 00:26 UTC • 156 kübit

ibm_fez kapı hataları

Bir anlık görüntüdeki kapı hataları, arşivin tamamından çıkan özellik paternleri ve bu hataları tahmin edecek model için önerilen yöntem.

Anlık görüntü: 1 Ekim 2026

Tek bir dosya: her nokta, IBM'in bir kuantum kapısı için ölçtüğü hata olasılığı. Noktalar ölçüldükleri kalibrasyon turuna göre zaman sırasıyla dizilir; dikey eksen 0 ile 1 arasındaki hatayı gösterir.

1-kübit kapılar

0,000316

medyan · n = 155

en kötü 0,0171 (q149)

cz

0,00267

medyan · n = 172

en kötü 0,0741 (q102-103)

rzz

0,00259

medyan · n = 170

en kötü 0,113 (q102-103)

measure

0,0105

medyan · n = 156

en kötü 0,329 (q72)

measure_2

0,0146

medyan · n = 156

en kötü 0,43 (q72)

✗ Kalibre edilmedi

11 kapı

25 kayıтта değer = 1

5 tanesi q72'ye bağlı

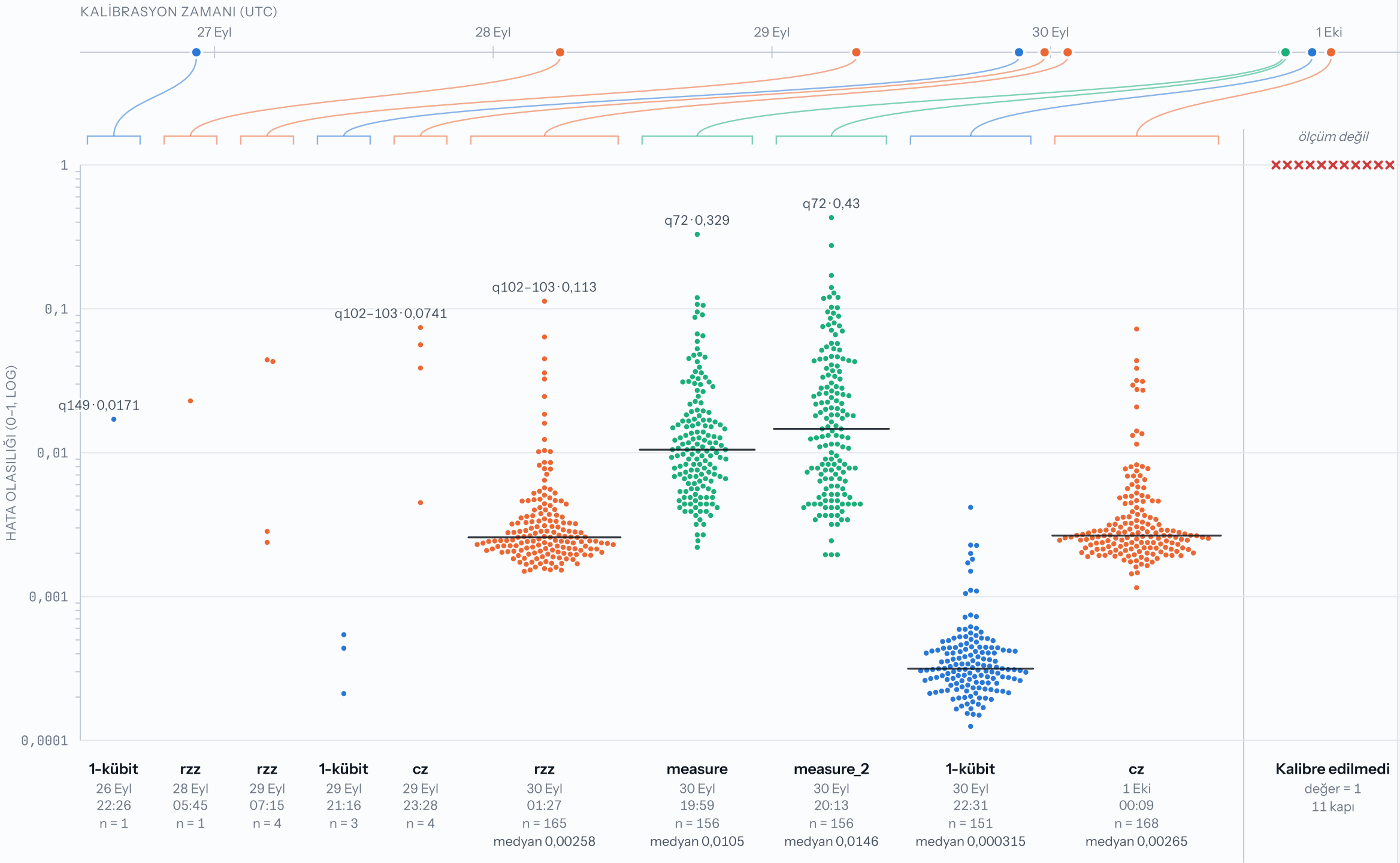
Kalibrasyon turlarına göre kapı hataları

Logaritmik Doğrusal 0-1

Üstteki çizgi her turun gerçek zamanını (UTC) gösterir. Alttaki her sütun bir turdur, sütundaki her nokta bir kapıdır. Bir noktanın üzerine gelince ayrıntısı açılır.

1-kübit kapılar (sx = x = rx = id = xslow) 2-kübit kapılar (cz, rzz) Okuma (measure, measure_2) ✗ Kalibre edilmedi (değer = 1, IBM yer tutucusu)

— Turun medyanı (20 ve üzeri kapı)



Nasıl okunmalı

- Bu bir zaman serisi değil.** Dosya tek bir anlık görüntüdür: her kapının tek bir hata değeri vardır. Yatay eksen bu değerin hangi kalibrasyon turunda ölçüldüğünü, yani ne kadar taze olduğunu gösterir. Örneğin 1-kübit değerlerinin çoğu 30 Eyl 22:31'de, cz değerlerinin çoğu 1 Eki 00:09'da ölçülmüş. Değerlerin zaman içindeki değişimi için birden çok anlık görüntü gerekir.
- 1.952 kayıt, 820 bağımsız ölçüm.** sx, x, rx, id ve xslow her kübitte aynı sayıyı taşır (156 kübitin 156'sında). cz ve rzz her kübit çiftini iki yönde aynı değerle listeler (176 çiftin 176'sında). Grafik her ölçümü bir kez çizer.
- rz çizilmedi.** rz sanal bir kapıdır (faz, donanımda değil yazılımda güncellenir) ve 156 kaydın hepsinde hatası tam 0'dır; logaritmik eksende 0 gösterilemez.
- Değer = 1 bir ölçüm değildir.** 11 kapı (25 kayıt) IBM'in "kalibre edilmedi" yer tutucusunu taşır. Bu kayıtların zaman damgaları (1 Eki 00:32 ile 00:33 arası) anlık görüntü zamanından (00:26:43) sonraya düşer; ölçüm anını değil yanıtın oluşturulduğu anı gösterirler. Bu yüzden zaman çizgisine bağlanmadılar.
- Neden logaritmik?** Ölçülen değerler 0,000125 ile 0,43 arasındadır, yani yaklaşık üç buçuk mertebe. Doğrusal 0–1 eksende cz medyanı (0,0027) 480 piksel yüksekliğindeki grafikte tabandan yaklaşık 1 piksel yukarıda kalır ve noktaların neredeyse hepsi üst üste biner. Karşılaştırmak için yukarıdaki "Doğrusal 0–1" düğmesini kullanabilirsiniz.
- measure, readout_error ile aynıdır.** measure kapısının hatası, dosyanın qubits bölümündeki readout_error ile 156 kübitin 156'sında birebir aynıdır. measure_2 ayrı bir okuma kalibrasyonudur ve yalnızca 3 kübitte measure ile aynı değeri verir.

► Tüm ölçümler tablo olarak (820 satır)

Özellik paternleri: arşivin tamamı

calibration-data dalının 09fcc45 commit'indeki 1.753 ibm_fez dosyası (13 Mayıs ile 5 Ekim 2026 arası), 5 Ekim'de scripts/feature_patterns.py ile ölçüldü. İki hedef var (karar A9): kapı hatalarının kendisi ve ADR-027'nin (gamma, lambda) değeri.

Bütün sayılar geçici: Burak'ın masaüstünde yeniden çalıştırılana kadar numerical-claims kaydına girmez

Kısa cevap

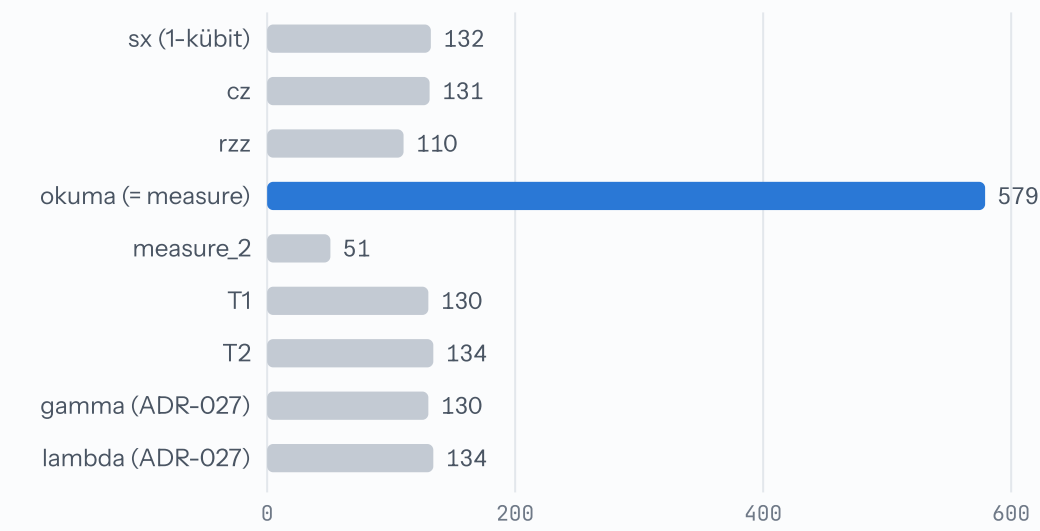
Arşivdeki bütün kalibrasyon değerleri, kapı hataları da T1/T2 de, aynı biçimde davranıyor: her kübitin ya da kuplörün yavaş kayan bir seviyesi var ve ölçümler bu seviyenin etrafında, kaymaya göre büyük bir gürültüyle dağılıyor. Son değeri bu seviyeye doğru çekmek (yerel seviye modelinin verdiği ağırlıkla EWMA), 1'den 16'ya kadar her ufukta log hatada persistence'tan %12 ile %26 arası daha iyi. Zaman dışı doğrusal bir testte başka hiçbir alan (T1, T2, okuma, sx, aynı kuplördeki öteki 2-kübit kapı), hatta serinin kendi son sapması bile bu seviyenin ötesine bir şey katmıyor. T1/T2, bir kapının ne kadar kötü olduğunun üçte biri ile beşte ikisini açıklıyor, ne zaman değiştiğini ise neredeyse hiç açıklamıyor; yani iki hedef büyük ölçüde bağımsız sinyal taşıyor.

Literatürde bu büyüklüklerin hiçbirisi için persistence'a karşı tahmin becerisi raporlanmamış. Bu yüzden önerilen yöntem bir sıralamadan okunmadı; literatür, fizik ve bu ölçümler birleştirilerek kuruldu: log uzayında global bir yerel seviye tahmincisi ve çevrimiçi conformal bantlar. Öğrenen her model bunu yenmek zorunda. Öğrenen bir artışın gerçekten değer katıp katmadığı, aşama 1'in cevaplayacağı açık soru.

Birim: yeniden ölçüm olayı

- Bir seri, bir kübit ya da kuplör üzerindeki tek bir alandır. **Olay**, hem değerın hem de IBM'in damgaladığı tarihin yeni olduğu dosyadır. Yalnızca önceki değeri tekrar eden dosyalar satır sayılmaz.
- gate_error = 1 yer tutucuları maskelendi**. Tarihleri her belge oluşturulduğunda yeniden damgalandığı için aksi halde her dosyada bir olay sayılırlardı.
- Kopyalar birleştirilmeden önce arşivin tamamında kontrol edildi**. id, rx, x ve xslow hataları 955.344 karşılaştırmanın hepsinde sx ile aynı; bir kuplörün iki yönü 617.056 karşılaştırmanın hepsinde aynı; measure, 273.468 kübit kaydının hepsinde readout_error ile aynı.
- Olay kuralı temiz çıktı**. Hiçbir damga geriye gitmedi. Tek uyuşmazlık, aynı değeri döndüren okuma ölçümleri (readout_error'da 1.742, measure_2'de 187); okuma nicemlendiği için bu mümkün (P5).
- Eksik alanlar**. q72'nin T2'si her dosyada, T1'i 36 dosyada yok; kübit kayıtlarının %0,16'sında T2 > 2*T1. init_error 4 Ağustos'ta, measure_2 7 Ağustos'ta, measure_reset ve reset_2 2 Eylül'de başlıyor.

P1 İki saat: günlük turlar ve dört saatte bir okuma



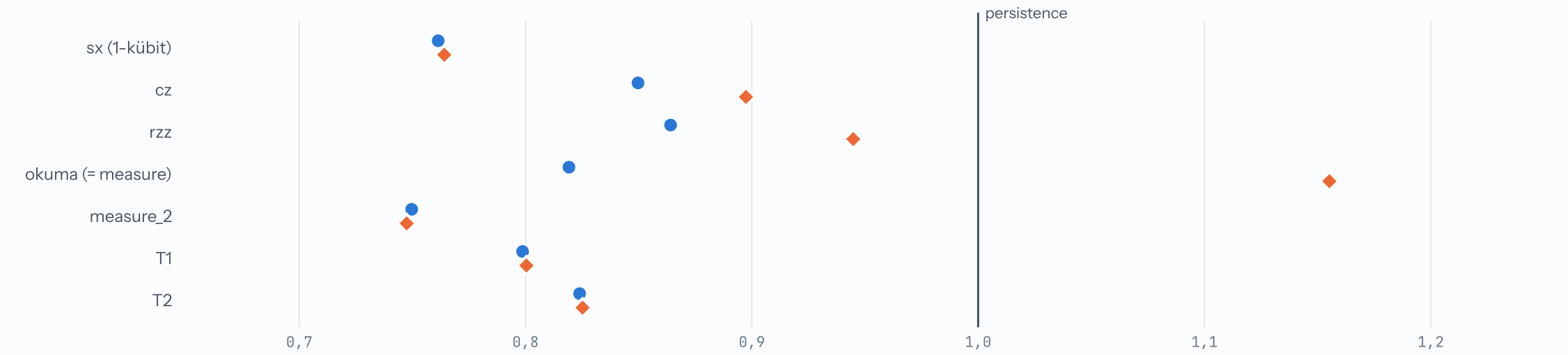
Kapı hataları T1/T2'den **daha fazla geçiş taşımıyor**: varlık başına ikisi de beş ayda yaklaşık 130. İstisna okuma, yaklaşık 580.

Bir tur, cihaz genelinde bir ölçüm patlamasıdır (damgalar 15 dakikadan uzun aralıkla ayrılır). 135 sx turunun 132'sinde cihazın en az yarısı yeniden ölçüldü. Bir dosya anında alanların medyan yaşı yaklaşık 12 saat, okumanınki 2,5 saat.

Aile	Seri	Tur	Olaylar arası medyan aralık (sa)	Seri başına olay (medyan)	Toplam geçiş
sx (1-kübit)	155	135	24, 9	132	20.052
cz	172	132	25, 1	131	21.920
rzz	171	110	25, 3	110	18.039
okuma (= measure)	156	596	4, 5	579	90.099
measure_2	156	51	24, 7	51	7.769
T1	156	138	24, 8	130	19.907
T2	155	135	24, 7	134	20.471
gamma (ADR-027)	155	T1/T2 turları	24, 8	130	19.862
lambda (ADR-027)	155	T1/T2 turları	24, 7	134	20.554

P2 Her seri, gürültünün ardındaki bir seviye

EWMA, Kalman ağırlığı Tüm geçmişin ortalaması Persistence = 1



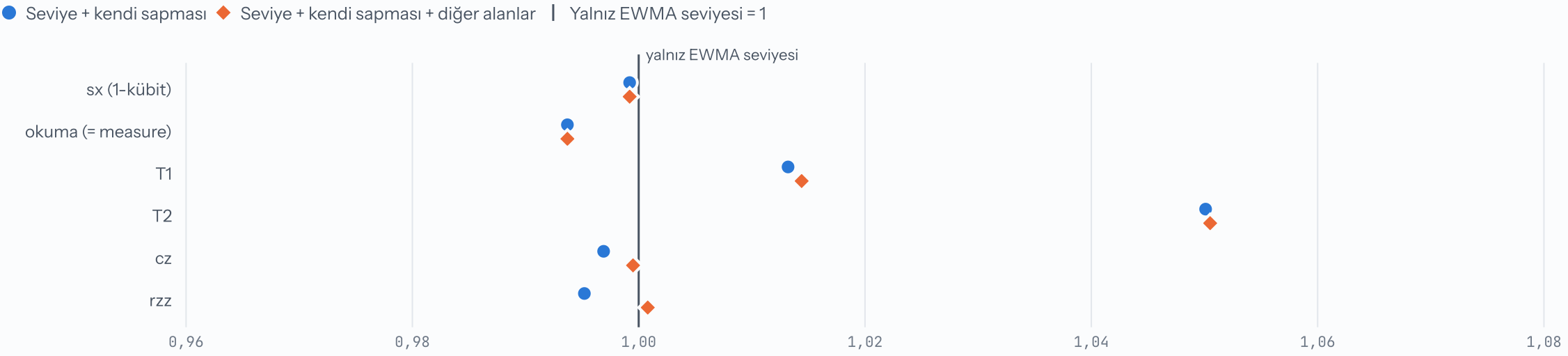
Bir adım ileri (h = 1), log10 ortalama mutlak hata, persistence'a oranla; 1'in solu daha iyi. Değerler aşağıdaki tabloda.

- Hiçbir aile rastgele yürüyüş değil.** Rastgele yürüyüşte ardışık değişimlerin korelasyonu 0 olur; her aile -0,42 ile -0,50 arasında. Bir değişimin büyük kısmını bir sonraki geri alıyor.
- T1, T2 ve sx'te seviye çok kararlı** (q 0,05'in altında): tüm geçmişin ortalaması basit yöntemlerin hepsi kadar iyi. **cz, rzz ve okuma daha çok kayıyor** (q yaklaşık 0,2 ile 0,35): yerel seviye (EWMA ağırlığı 0,38 ile 0,44) tüm geçmişin ortalamasını yeniyor; okumada tüm geçmişin ortalaması persistence'tan bile kötü, çünkü seviye aylar içinde geziniyor.
- Beceri ufukla neredeyse azalmıyor.** Persistence'ın kendi hatası yavaş büyüyor (sx'te h = 1'de 0,111, h = 16'da 0,118 dekad). h seçimi kullanım amacına bağlı; tahminin bittiği bir ufuk yok.
- Kuyruklar gerçek.** Değişimlerin %5 ile %13'ü 2 kattan büyük, en büyükleri yaklaşık iki dekad. Bantlar asimetrik, nokta kaybı sağlam (robust) olmalı.

Aile	Değişimlerin lag-1 korelasyonu	q	Kalman EWMA ağırlığı	EWMA / persistence, h = 1	h = 4	h = 16	Tüm geçmişin ortalaması / persistence, h = 1	2 kattan büyük değişim
sx (1-kübit)	-0,49	0,043	0,19	0,76	0,77	0,77	0,76	%5,0
cz	-0,45	0,233	0,38	0,85	0,84	0,85	0,90	%5,6
rzz	-0,42	0,354	0,44	0,86	0,87	0,88	0,94	%6,2
okuma (= measure)	-0,45	0,226	0,38	0,82	0,81	0,83	1,16	%9,3
measure_2	-0,50	yaklaşık 0	0,2 kullanıldı	0,75	0,77	0,79	0,75	%13,2
T1	-0,50	0,018	0,12	0,80	0,80	0,75	0,80	%7,9
T2	-0,50	0,002	0,04	0,82	0,80	0,74	0,83	%7,5
gamma (ADR-027)	-0,49	yok	yok	yok	yok	yok	0,80	%7,8
lambda (ADR-027)	-0,50	yok	yok	yok	yok	yok	0,81	%11,9

q, seviye adımının varyansının gürültü varyansına oranı: $q = -1/p_1 - 2$. Kalman ağırlığı $= (-q + \sqrt{(q^2 + 4q)}) / 2$. measure_2'nin p_1 'i -0,5'in hemen altında, yani sabit bir seviye etrafında salt gürültü; orada ağırlık 0,2 alındı. Ağırlık arşivin tamamındaki p_1 'den türetildi (aile başına tek sayılık hafif bir ileriye bakış); ayrıca ölçülen sabit 0,1, 0,3 ve 0,5 ağırlıkları aynı beceriyi çevreliyor. M2 adımı ağırlığı yalnızca eğitim diliminde uyduracak. gamma ve lambda, formülleri gereği T1 ve T2 ile birlikte hareket ediyor.

P3 Başka hiçbir alan bir sonraki değeri oynatmıyor (doğrusal, zaman dışı)



Yanıt, bir sonraki değerin hedefin kendi EWMA seviyesinden sapması. Model %70 zaman kesiminden önce uyduruldu, sonrasında puanlandı; bu yüzden "EWMA seviyesi / persistence" sütunu yalnızca test dönemini gösterir (örneğin T1 burada 0,73, P2'de 0,80). EWMA seviyesi tek başına test döneminde persistence'ın %15 ile %27 altında; **doğrusal hiçbir ekleme %0,6'dan fazla katkı vermiyor**. sx için ayrı bir testte, iki sx turu arasındaki koherens sınırı değişimi de aynı sonucu verdi (yalnız ortalamaya çekme persistence'ın 0,747'si, koherens değişimi eklenince 0,748).

Hedef	t anındaki diğer alanlar	Test olayı	EWMA seviyesi / persistence	+ kendi sapması / EWMA seviyesi	+ diğer alanlar / EWMA seviyesi
sx (1-kübit)	okuma, T1, T2	5.823	0,757	0,999	0,999
okuma (= measure)	sx, T1, T2	26.659	0,817	0,994	0,994
T1	sx, okuma, T2	5.750	0,731	1,013	1,014
T2	sx, okuma, T1	5.947	0,734	1,050	1,051
cz	sx (iki kübit), okuma (iki kübit), T1 (iki kübit), T2 (iki kübit), rzz	6.266	0,843	0,997	1,000
rzz	sx (iki kübit), okuma (iki kübit), T1 (iki kübit), T2 (iki kübit), cz	5.205	0,845	0,995	1,001

Bu doğrusal bir tarama. Doğrusal olmayan etkileşimler ve nadir olay yapısı test edilmedi; onları test etmek aşama 1'in işi.

P4 T1 ve T2 hangi kapının kötü olduğunu biraz açıklıyor, ne zaman değiştiğini açıklamıyor

Bir kapının koherens sınırı, kendi süresinin yalnızca T1 ve T2 altında yol açacağı hatadır: 1-kübit için $1 - (3 + e^{-t/T1} + 2e^{-t/T2})/6$, 2-kübit için iki kübitin süreç sadakatlerinin çarpımından.

Kapı	Sınır / ölçülen hata (%10, medyan, %90)	Bir dosyada varlıklar arası Spearman (medyan)	Varlıkların zaman ortalaması logları arası Pearson	Varlık içinde Pearson (zaman ortalaması çıkarılmış)
sx	0,18; 0,40; 1,02	0,16	0,32	0,09
cz	0,13; 0,33; 0,71	0,24	0,35	0,05
rzz	0,15; 0,35; 0,72	0,30	0,34	0,06

- Medyanda sınır, raporlanan hatanın üçte biri ile beşte ikisi: **hatanın çoğu kapı sırasındaki dekoheranstan gelmiyor**.
- Koherensi zayıf varlıkların kapıları daha kötü olma eğiliminde (varlıklar arasında yaklaşık 0,3 ile 0,35), ama bir varlığın kapı hatası zaman içinde kendi T1/T2'sini izlemiyor (0,05 ile 0,09).
- sx kayıtlarının %10,5'inde oran 1'in üstünde: sınır başka bir turda damgalanmış T1/T2'den hesaplandığı için kesin bir alt sınır değil, bir vekil.
- A9 için sonuç:** kapı hatası hedefi, ADR-027 hedefinin kılık değiştirmiş hali değil; iki hedef büyük ölçüde bağımsız zamansal sinyal taşıyor.

P5 Okuma kısmen atış gürültüsü, gürültü düzeyi de biliniyor

4.096

atış, p01 ve p10'un her biri için

0,047 dekad

tek okuma ölçümünün medyan standart sapması

%64

değişimlerin 2 standart sapma içinde kalanı (salt gürültüde %95)

48 kat

en büyük değişimin gürültü standart sapmasına oranı

prob_meas0_prep1 ve prob_meas1_prep0 her biri 4.096 atışın bir kesri (kayıtların %100'ü). readout_error, ikisi aynı turda damgalandığında (%99,999) bunların ortalaması. Bu yüzden **her okuma değerinin ölçüm gürültüsü hesaplanabiliyor**. Kayıtların çoğunda büyük olan prob_meas0_prep1 (medyan oran 2,1), ama okuma sırasında beklenen bozunmayla neredeyse ilişkisiz (Spearman 0,06).

P6 Komşu sinyali yok, cihaz genelinde ortak hareket yok (sx)

%1,6

turun ortak değişiminin açıkladığı varyans

-0,008

176 komşu çift, medyan korelasyon

-0,008

11.364 uzak çift (en az 4 adım), medyan korelasyon

En az 20 kübitin yeniden ölçüldüğü 132 turda, turun ortalama değişimi sx değişimlerinin varyansının yalnızca küçük bir kısmını açıklıyor. Bu ortak kısım çıkarıldıktan sonra komşu çiftler de uzak çiftler de birlikte hareket etmiyor. Bu, 10-04 taramasındaki yerel, TLS kaynaklı dalgalanma önbilgisiyle uyumlu ve bu aşamada graf modellerine gerekçe bırakmıyor.

P7 Arızalar olay değil, durum

Aile	gate_error = 1 olmuş varlık	Beş ayda yer tutucuya giriş	Her dosyada 1 olan varlıklar
sx (1-kübit)	3	1 q72	
measure	0	0 yok	
measure_2	156	156 (cihaz çapında tek aksaklık)	yok
cz	7	2 q32-33, q27-28, q71-72, q72-73	
rzz	13	13 q32-33, q99-115, q71-72, q72-73, q95-99	

q102-103 (cz) dosyaların %89'unda 1. Aile başına en fazla 13 girişle **bir kapının ne zaman bozulacağını öğrenecek veri yok**; arızalı varlıklar kuralla dışarıda bırakılıp listelenir ve sürüm 1'de arıza kanalı yok.

P8 A aşamasının cihaz ortalaması kayıyor

Cihaz ortalaması (persistence'a oran)	Olay	Lag-1	Tüm geçmişin ortalaması	EWMA 0,1	EWMA 0,3	EWMA 0,5
gamma (ADR-027)	134	-0,34	1,21	1,19	0,99	0,93
lambda (ADR-027)	134	-0,48	0,98	0,92	0,87	0,86
sx (1-kübit)	134	-0,40	1,38	1,14	0,93	0,89
cz	133	-0,41	0,97	0,92	0,89	0,87
rzz	116	-0,11	1,87	1,46	1,17	1,05
okuma (= measure)	601	-0,42	2,23	0,85	0,85	0,87

Cihaz genelinde ortalama alınınca gürültü kısmen birbirini götürüyor ve geriye aylar içinde hareket eden bir seviye kalıyor: tüm geçmişin ortalaması altı serinin dördünde persistence'tan kötü. Yaklaşık 130 puanlanan olayla %10'luk farklar gürültü içinde. **Modelin kullanabileceği yapı kübit ve kuplör başına (aşama B) duruyor**; 10-04 taraması da bunu öngörmüştü.

Literatür ve yöntem

10-04 taramasının kapsamadığı alanlar için ikinci bir tarama (5 Ekim, 52 kaynak): kapı ve okuma hatası tahmini, koherens sınırı, arıza olayları ve kısa ilişkili seriler için 2023-2026 yöntemleri. Önerinin dayandığı 16 kaynak arXiv API'sinden yeniden çözümlendi ve başlıkların hepsi eşleşti.

Literatür ne diyor

- **"En başarılı" sorusunu yayımlanmış bir sonuç cevaplamıyor.** Hiçbir çalışma bir süperiletken bulut cihazının kapı hatalarını, okuma hatalarını, T1'ini ya da T2'sini zaman bölümüyle tahmin edip persistence'a karşı beceri raporlamıyor. En yakın çalışma kalibrasyon verisi politikalarını derlenmiş devre sadakatiyle değerlendiriyor ve geçmiş kalibrasyon verisini işlemenin, güncel veri yokken sadakati artırdığını buluyor (Kurniawan et al. 2024). Bu, seviyeye çekme için dolaylı bir destek; P2 bunu doğrudan ölçüyor.
- **10-04 taramasına bir düzeltme.** Tarama ajansı Baheri et al. 2022'yi tam okudu: MAPE, "Fits" etiketli serilerde raporlanıyor; ayrılmış bir test dilimi, ufuk ya da naif referans tanımlanmıyor. Yani veri hakkında kanıt, tahmin becerisi hakkında değil. (Makale açık erişimli olmadığı için bu okuma 5 Ekim'de tekrarlanamadı.)
- **Basit global modeller.** Popüler doğrusal tahmin varyantlarının birçoğu sınırsız doğrusal regresyona eşdeğer ve kapalı form çözümler test ayarlarının %72'sinde daha iyi tahmin ediyor (Toner ve Darlow 2024). Birçok ilişkili seri üzerinde eğitilen modeller, tahmin arşivi literatürünün işaret ettiği yön (Godahewa et al. 2021). 10-04 taramasındaki Zeng et al., Makridakis et al. ve Montero-Manso ve Hyndman ile birlikte bu, bir ailenin 155-172 serisi için tek bir ortak model kullanmanın kanıtı.
- **Temel (foundation) modeller motor değil, referans.** TabPFN-TS (11M parametre) değişkenli kıyaslamalarda en iyi sonuçları veriyor (Hoo et al. 2025). Bulut verisinde sıfır-atış temel modeller basit doğrusal referanslara sürekli yenildi (Toner et al. 2025). 30 veri setinde 15'inde kazandılar, diğerlerinde 21 ile 2.768 eğitim örneğiyle klasik yöntemlere yenildiler (Tan Jerome ve Simon 2026). Bu arşivin hangi rejimde olduğu ampirik bir soru; üstelik bir çerçeve (framework) gerektiriyorlar (A4), bu yüzden yalnızca dış referans olabilirler.
- **Yaklaşık 130 turluk bir seri için bantlar.** Azalan adımlı çevrimiçi conformal tahmin, keyfi diziler için geriye dönük kapsama garantisini koruyor ve dağılım kararlıyken her zaman noktasında hedefe yakın kapsama veriyor (Angelopoulos, Barber ve Bates 2024). Betting tabanlı conformal adım boyu seçimini kaldırıyor (Podkopaev et al. 2024). $h > 1$ için optimal h -adım hataları $h - 1$ gecikmeye kadar korelasyonlu ve AcMCP bunu kullanıyor (Wang ve Hyndman 2024). Hepsi NumPy ile yazılabilir.
- **Koherens sınırı parça parça kaynaklanabiliyor.** T1, T2 cinsinden genlik ve faz sönümleme kanalı ile Pauli biçimi süreç sadakatini veriyor (Ghosh, Fowler ve Geller 2012); ortalama sadakatin süreç sadakatinden hesabı, Nielsen'in yeniden kanıtladığı Horodecki formülü (Nielsen 2002); Abad et al. 2022 çok-kübitli birinci dereceden biçimi veriyor. Hiçbir kaynak kapalı formu birebir yazmıyor ve Heron sınıfı kapıların bu sınırın ne kadar üstünde olduğunu ölçmüyor; P4 artık ölçüyor.
- **Gürültünün fiziği.** TLS dinamikleri kübit ömürlerini saatler mertebesinde bozuyor ve bir radyasyon çarpması birkaç TLS'nin aynı anda sıçramasına yol açabiliyor (Thorbeck et al. 2023). Günlük yeniden ölçümde bu, bir seviye etrafında gürültüye dönüşüyor; P2'nin gösterdiği tam olarak bu.
- **Projenin bilmesi gereken ilgili çalışma.** Hassan ve Kaabouch 2026, ibm_fez (ve ikinci bir Heron r2) üzerinde doğrulanmış bir ANFIS çerçevesi. Metinlerinde, çalışmayan bir kübitin 1,0 değerini raporladığı ve ortalama 1-kübit kapı hatasını yaklaşık 25 kat şişirdiği, bu yüzden medyan kullandıkları yazıyor. Gürültü tahmincisi değil, hata mı gürültü mü sınıflandırıcısı; ama aynı backend üzerinde bir ANFIS makalesi.

Önerilen yöntem, iki hedef için de (öneri, karar değil)

A1-A9 kararları, lider aksine karar verene kadar planda yazıldığı gibi geçerli.

Referans	z_{k+h} tahmini (hedefin log10'u)	Parametre
R0	Persistence, z_k	0
R1	Varlığın geçmişinin genişleyen ortalaması	0
R2	Global yerel seviye (Kalman) tahmincisi: aile başına tek kazançlı EWMA, her kübit ya da kuplör aynı kazancı paylaşır, kazanç eğitim diliminde uydurulur	Aile başına 1
R3	sx, cz, rzz için: $R2 + t$ anındaki koherens sınırı değişken olarak (varlıklar arası bilgi, P4)	Aile başına 2-3

- Çekirdek R2.** P2'ye göre veri tam olarak bu modele benziyor ve tek parametreye mal oluyor.
- Bilinen gürültü varyansıyla okuma.** Okumada her değerın gözlem gürültüsü p01, p10 ve 4.096 atıştan hesaplanabiliyor (P5); Kalman filtresi sabit bir varyans yerine olay başına bu varyansı kullanabilir. Fiziksel bir gerçeğin, verinin tek başına vermediği bir şeyi modele verdiği tek yer burası.
- Sağlam güncellemeler.** Değişimlerin %5 ile %13'ü 2 katın üstünde olduğundan (P2), Huber ya da Student-t gözlem adımı tek bir aykırı değerin seviyeyi sürüklemesini önler.
- Hedef 1, kapı hataları:** sx, cz, rzz, okuma ve measure_2 hatalarının log10'u, varlık başına; yer tutucular maskeli, kalıcı arızalı varlıklar dışarıda (P7); o ailenin h tur sonrası tahmin edilir.
- Hedef 2, ADR-027:** varlığın log(1/T1) ve log(1/T2) oranları aynı yöntemle tahmin edilir, sonra ADR-027 formülü uygulanır; 10-04 taramasının önerdiği $T2 \leq 2 \cdot T1$ parametrelemesiyle. gamma ve lambda, bandı monoton dönüşüm üzerinden devralır.
- Öğrenen kısım (üçüncü motor, A1 ve A7):** ham değeri değil, **R2 seviyesinden sapmayı** ($z_{k+h} - L_k$) tahmin eden bir NumPy MLP. t anındaki aday girdiler: varlığın seviyesi ve sapması, son oynaklığı, her alanın yaşı, aynı kübitteki (ya da kuplörün iki kübitindeki) diğer ailelerin seviye ve sapmaları, koherens sınırı oranı. Bu artık hedef üzerinde aşama 1'in permutation importance'ı (tekli ve gruplu) belirleyici deney: P3 doğrusal sinyal bulmadı; ya aşama 1 doğrusal olmayan bir sinyal bulur, ya da motor bantlı R2'ye indirgenir. İkisi de sonuçtur; ikincisi, 10-04 taramasının A aşaması için öngördüğü şey.
- Bantlar:** log10 uzayında asimetrik skorlar; kontrol olarak split conformal, adaylar olarak azalan adımlı çevrimiçi conformal ve betting conformal, $h > 1$ için AcMCP. Her motor için tek bir sarmalayıcı; bu, planın \$1.1 adalet sorusunu da çözer.
- Örnek birimi:** yapı varlık başına (aşama B) duruyor (P2, P8); A aşaması için cihaz düzeyinde bir sayı, varlık başına tahminlerin ortalamasıyla üretilebilir. Aşamaların sırasını değiştirmek A3'ün kararı.

Kaynaklar

5 Ekim 2026'da arXiv API'sinden çözümlendi, başlıklar eşleşti. Baheri et al. 2022 tarama ajanından yeniden çözümlenmeden alındı. Geri kalan her şey 10-04 taramasına (docs/roadmap/2026-10-04-deep-engine-architecture-research.md, §8) dayanıyor.

- [Kurniawan et al. \(2024\), On the use of calibration data in error-aware compilation](#) arXiv:2407.21462: geçmiş kalibrasyon verisi, en son veriden daha iyi derleme
 - [Toner ve Darlow \(2024\), An Analysis of Linear Time Series Forecasting Models](#) arXiv:2403.14587: doğrusal varyantlar = sıradan en küçük kareler; kapalı form %72'de daha iyi
 - [Godahewa et al. \(2021\), Monash Time Series Forecasting Archive](#) arXiv:2105.06643: ilişkili seriler üzerinde global modeller
 - [Hoo et al. \(2025\), From Tables to Time: TabPFN-TS](#) arXiv:2501.02945: yalnızca dış referans
 - [Toner et al. \(2025\), Zero-Shot Time Series Foundation Models on Cloud Data](#) arXiv:2502.12944: temel modeller doğrusal referanslara yenildi
 - [Tan Jerome ve Simon \(2026\), When Do Foundation Models Pay Off?](#) arXiv:2607.04919: temel modeller 30 veri setinin 15'inde kazandı
 - [Angelopoulos, Barber ve Bates \(2024\), Online Conformal Prediction with Decaying Step Sizes](#) arXiv:2402.01139: bant adayı
 - [Podkopaev, Xu ve Lee \(2024\), Adaptive Conformal Inference by Betting](#) arXiv:2412.19318: adım boyu gerektirmeyen bant adayı
 - [Wang ve Hyndman \(2024\), Online Conformal Inference for Multi-Step Forecasting](#) arXiv:2410.13115: $h > 1$ için bantlar
- [Ghosh, Fowler ve Geller \(2012\), Surface Code with Decoherence](#) arXiv:1210.5799: sönümleme kanalı ve süreç sadakati
 - [Nielsen \(2002\), A Simple Formula for the Average Gate Fidelity](#) arXiv:quant-ph/0205035: süreç sadakatinden ortalama sadakat
 - [Abad et al. \(2022\), Universal Fidelity Reduction from Weak Dissipation](#) arXiv:2110.15883: birinci dereceden çok-kübitli koherens sınırı
 - [Thorbeck et al. \(2023\), TLS Dynamics Due to Background Ionizing Radiation](#) arXiv:2210.04780: saatler mertebesinde TLS dinamikleri
 - [Klimov et al. \(2024\), Optimizing Quantum Gates towards the Scale of Logical Qubits](#) arXiv:2308.02321: az ağırlıklı fiziksel hata modeli (yalnızca yapı)
 - [Smith et al. \(2022\), Fast Fingerprinting of Cloud-based NISQ Quantum Computers](#) arXiv:2211.07880: kapı ve okuma hataları frekanstan daha gürültülü
 - [Hassan ve Kaabouch \(2026\), A Physics-Informed Neuro-Fuzzy Framework for Quantum Error Attribution](#) arXiv:2602.21253: ibm_fez üzerinde ANFIS; 1,0 yer tutucusu
 - Baheri et al. (2022), Quantum Noise in the Flow of Time, IOLTS doi:10.1109/IOLTS56730.2022.9897404: tahmin becerisine kanıt değil (tarama ajanının okuması)

Protokol ve sonraki adımlar

Performans karşılaştırmasının iki hedef için de aynı koşullarda yapılması için protokol bir kez yazıldı. Adımlar koşu değil, kapısı olan görevler; her biri lider başlat dediğinde başlar.

Ortak değerlendirme protokolü

- Satırlar:** hedef ailenin yeniden ölçüm olayları, varlık başına; yer tutucular maskeli, kalıcı arızalı varlıklar (P7) dışarıda ve listeli.
- Zamana göre bölme, kesim tarihleri herhangi bir koşudan önce yazılır:** eğitim, bantlar için bir kalibrasyon dilimi, sonra test. Hiçbir varlığın geleceği kendi geçmişine girmez.
- Ufuklar hedef ailenin turlarıyla:** günlük aileler için $h = 1, 4, 16$. Okumada $h = 6$ yaklaşık bir gün olduğu için onun yanında raporlanır.
- Nokta hatası:** $\log_{10}$ 'da ortalama mutlak hata, hem R_0 'a hem R_2 'ye oranla.
- Bant:** testte kapsama ve binom aralığı, aralık skoru (interval score) ve medyan genişlik, aile başına; kapsama ayrıca yalnızca değişim olaylarında (10-04 taramasının sıfır genişlik uyarısı).
- Test:** varlıklar üzerinden eşleştirilmiş Wilcoxon işaretli sıra testi (her varlığın ortalama hatası), $\alpha = 0,05$; çünkü bir varlığın olayları bağımsız değil.

Birlikte yürüteceğimiz model kurma adımları

Adım	Ne	Kapı (ne zaman tamam)
M0	Protokolü onaylamak: kesim tarihleri, ufuklar, alfa, hangi referansların zorunlu olduğu	Lider tarafından karar kaydına yazıldığında
M1	Önbellekten olay tablosu üreticisi: her olay için t anındaki özellikler ve $t + h$ 'deki hedef, iki hedef için	Olay kuralını ve sızıntısız hizalamayı sabitleyen testler; tablo özeti (hash) kayıtlı
M2	R_0 - R_3 referansları, atış gürültüsü varyanslı okuma Kalman'ı dahil	Protokole göre nokta hatası tablosu
M3	R_2 üzerinde bantlar: split, azalan adımlı, betting, AcMCP	Protokole göre kapsama ve aralık skoru tablosu
M4	Aşama 1 (plan T3 ve T5): tüm adaylarla artık hedef üzerinde NumPy MLP; tekli ve gruplu permutation importance	Karıştırmalar üzerindeki yayılımıyla birlikte sıralama
M5	Özellik mühendisliği, F^* (plan T6)	Tutulan, atılan ya da dönüştürülen her özelliğin M4 ile gerekçelendirilmesi
M6	Aşama 2 (plan T7): parametre bütçesi içinde artık MLP	İki hedef için R_2 'ye karşı nokta ve bant sonuçları
M7	Hedefler ve motorlar arası performans karşılaştırması	Eşleştirilmiş testlerle bulgular belgesi
M8	Doğrulama masaüstünde yeniden çalıştırma	numerical-claims satırları

M0 için yalnızca sizin verebileceğiniz kararlar

- Zaman bölümünün tarihleri.** Eğitim, kalibrasyon ve test dilimleri hangi tarihlerde kesilecek? Arşiv 13 Mayıs'ta başlıyor; measure_2 7 Ağustos'tan, init_error 4 Ağustos'tan beri var.
- Ufuklar.** Günlük aileler için $h = 1, 4, 16$ tur ve okuma için ek olarak $h = 6$ (yaklaşık bir gün) uygun mu?
- Kazanç düzeyi.** R_2 'nin kazancı aile başına tek bir değer mi olsun (öneri: P2'deki aile içi yapı aynı), yoksa her kübit ya da kuplör için ayrı mı?

Bu öneri şu durumlarda yanlış olur

- Aşama 1, R_2 'nin ötesinde zaman dışı beceri taşıyan özellikler bulursa (o zaman öğrenen artık yerini hak eder; üçüncü motor için iyi sonuç budur).
- Eğitim diliminde uydurulan yerel seviye kazancı, arşivin tamamındakinden belirgin biçimde farklı çıkarsa (o zaman seviye dinamiği durağan değildir ve kazanç uyarlanmalıdır).
- Değişim olaylarındaki conformal kapsama hedefin çok altına düşerse (o zaman bant değişimleri değil tekrarları kapsıyordur).
- Test döneminde cihaz çapında bir rejim değişimi görülürse, örneğin IBM'in kalibrasyon prosedüründe bir değişiklik (P8'deki kayma bunun uyarı işareti).

Kaynak: [snapshots/2026-10/ibm_fez/20261001T002643000000Z.json](#), calibration-data dalı, commit a0d2e7d, blob d74784d.

backend_version 1.3.37 · last_update_date 2026-10-01T00:26:43+00:00 · 1.952 gate_error kaydı, 820 benzersiz değer.

Arşiv analizi: [scripts/feature_patterns.py](#), calibration-data 09fcc45 üzerindeki 1.753 dosya; ayrıntılar PR #111'deki [docs/roadmap/2026-10-05-feature-patterns-and-method.md](#) belgesinde (commit 56aba5e).

Tüm saatler UTC'dir. Türkiye saati için 3 saat ekleyin.

